

Département : Mathématiques & Informatique
Filière : Licence Génie Informatique
Module : Génie logiciel et UML

Chapitre 8 : Diagramme d'activités

Prof. Said El Kafhali

Département Mathématiques & Informatique
Faculté des Sciences et Techniques, Settat
Université Hassan 1er

Année Universitaire : 2024/2025

Plan

- 1 Présentation de diagramme d'activités
- 2 Couloirs et flots de données entre activités
- 3 Les pins et traitement des exceptions
- 4 Exercices corrigés
- 5 Références

Définition d'un diagramme d'activités

Définition

- Un **diagramme d'activité** est une **variation du diagramme d'état**, ou **les états sont des activités** représentant la réalisation des opérations liées à cet état. La **transition entre les activités se fait automatiquement** à chaque fois qu'une activité est terminée.
- Un **diagramme d'activité** est utilisé pour modéliser les **processus métier** ou un **WORKFLOW** dans un use case ou entre plusieurs use case.

Rôle

- Ce diagramme permet de fournir la description d'une procédure, sous forme d'un **WORKFLOW**.
- Les **diagrammes d'activité** sont **assez semblables** aux états de transitions mais avec une **interprétation différente**.

Composants d'un diagramme d'activité

- Un **diagramme d'activité** se compose d'états d'activité ou d'états d'action et de transitions.
 - Un **état d'activité** est un état décomposable de durée non-nulle comportant des actions d'entrées et/ou de sortie.
 - Un **état d'action** est un état atomique (ou élémentaire) d'une durée négligeable.
- Les éléments de vocabulaire dont le modelleur dispose pour réaliser un diagramme d'activité sont les suivants :
 - Etat initial et état final,
 - Etat d'action / état d'activité,
 - Nœud de test-décision (branchement conditionnel),
 - Nœud de fusion-test (convergence),
 - Itération,
 - Synchronisation (fourches et jonctions),
 - Événements,
 - Transitions,
 - Objets (créés ou modifiés par un état),
 - Partitions (Swimlanes).

Diagramme d'états-transitions vs diagramme d'activités

- Les **concepts communs** ou très proches entre le **diagramme d'activités** et le **diagramme d'états-transitions** sont :
 - Transition,
 - Nœud initial (état initial),
 - Nœud final (état final),
 - Nœud de fin flot (état de sortie),
 - Nœud de décision (choix).
- Les **concepts spécifiques** au diagramme d'activité sont :
 - Nœud de bifurcation,
 - Nœud de jonction,
 - Nœud de fusion,
 - Pin d'entrée et de sortie,
 - Flot d'objet,
 - Partition.

Action (action)

- Plus **petit traitement** qui puisse être exprimé en UML.
- Etapes discrètes à partir desquelles se construisent les comportements.

Action = instruction élémentaire d'un langage de programmation

Exemples

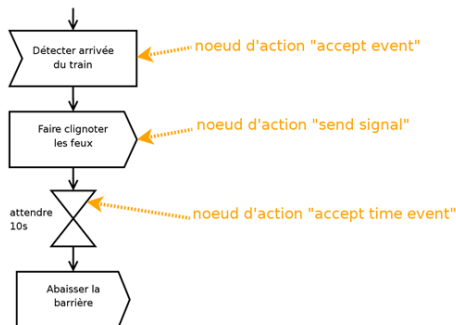
- Affectation de valeur à des attributs.
- Accès à la valeur d'une propriété structurelle (attribut ou terminaison d'association).
- Création d'un nouvel objet ou lien.
- Calcul simple.
- Emission d'un signal.
- Réception d'un signal.

Types d'actions prédéfinis UML

- Types d'actions prédéfinis UML :
 - **Action appeler (call operation)** : invocation d'une opération sur un objet de manière synchrone ou asynchrone. **Ex.** Demander autorisation.
 - **Action envoyer (send)** : crée un message et le transmet à un objet cible. **Ex.** Faire clignoter les feux.
 - **Action accepter événement (accept event)** : bloque l'exécution en cours jusqu'à la réception du type d'événement spécifié. **Ex.** Détecter un feu vert.
 - **Action accepter appel (accept call)** : variante de l'action accept event pour les appels synchrones. **Ex.** Attendre autorisation.
 - **Action répondre (reply)** : message en réponse à la réception d'une action de type accept call. **Ex.** Envoyer autorisation ok.
 - **Action créer (create)** : instancier un objet. **Ex.** Créer Facture.
 - **Action détruire (destroy)** : détruire un objet. **Ex.** Détruire bon de commande.
 - **Action lever exception (raise exception)** : lever explicitement une exception.

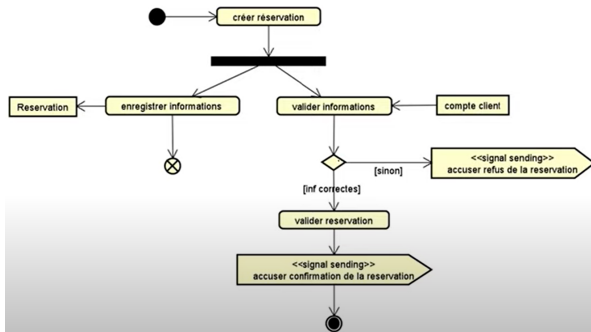
Noeud d'action

- C'est un **noeud d'activité exécutable**. Constitue l'**unité fondamentale** de fonctionnalité exécutable dans une activité.
- Représente une **transformation** dans le système modélisé. Doit **avoir au moins un arc entrant**.
- Représenté par **un rectangle aux coins arrondis** contient sa description textuelle.



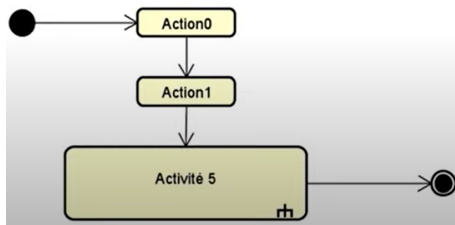
Evénements

- **Evénement** permet de **déclencher un traitement** ailleurs que le processus qu'on décrit.
 - **Signal reçu** : un événement pour le processus étudié (externe ou interne au système).
 - **Signal envoyé** : un résultat émis par le processus étudié (externe ou interne au système).



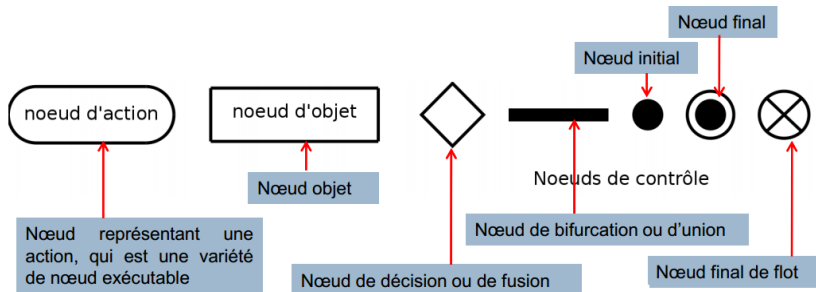
Activité (activity)

- Une **activité** définit un comportement décrit par un **séquencement organisé d'unités** dont les éléments simples sont **les actions**.
- Le **flot d'exécution** est modélisé par **des nœuds reliés par des arcs** (transitions).
- Le **flot de contrôle** reste dans l'activité jusqu'à ce que les traitements **soient terminés**.
- Une **activité** est un **comportement (behavior en anglais)** et à ce titre peut être associée à des paramètres.



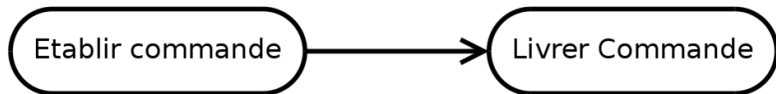
Nœud d'activité (activity node)

- Un **nœud d'activité** est un **type d'élément abstrait** permettant de représenter les étapes le long du flot d'une activité.
- Il existe trois familles de nœuds d'activités :
 - Les **nœuds d'exécutions** (executable node en anglais) ;
 - Les **nœuds objets** (object node en anglais) ;
 - Les **nœuds de contrôle** (control nodes en anglais).



Transition

- **Transition** : matérialisation du passage d'une activité vers une autre.
- Spécifie l'enchaînement des traitements et définit le **flot de contrôle**.
- Représentée par une **flèche en trait plein**.
- Il existe 2 types de transitions :
 - **Transition automatique** : La fin d'une activité entraîne automatiquement le début de l'activité suivante.
 - **Transition gardée** : Le passage à l'activité suivante est soumis à une condition mentionnée.

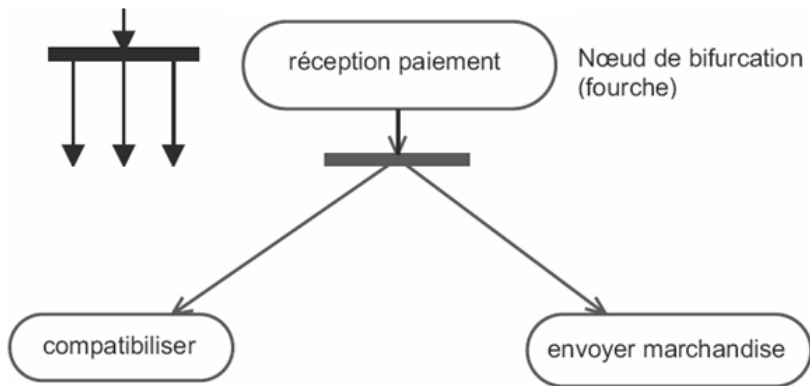


Nœud de contrôle (control node)

- Un **nœud de contrôle** est un nœud d'activité abstrait utilisé pour coordonner les flots entre les nœuds d'une activité.
 - Nœud initial (initial node en anglais) ;
 - Nœud de fin d'activité (final node en anglais);
 - Nœud de fin de flot (flow final en anglais) ;
 - Nœud de décision (decision node en anglais) ;
 - Nœud de fusion (merge node en anglais) ;
 - Nœud de bifurcation (fork node en anglais) ;
 - Nœud d'union (join node en anglais).

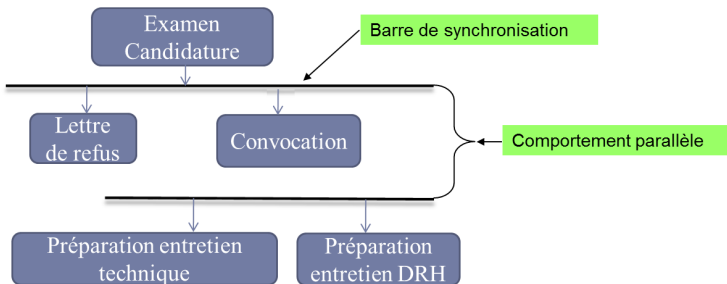
Nœud de bifurcation (fork node en anglais)

- Un **nœud de bifurcation** (fourche) permet à partir d'un flot unique entrant de créer plusieurs flots concurrents en sortie de la barre de synchronisation.



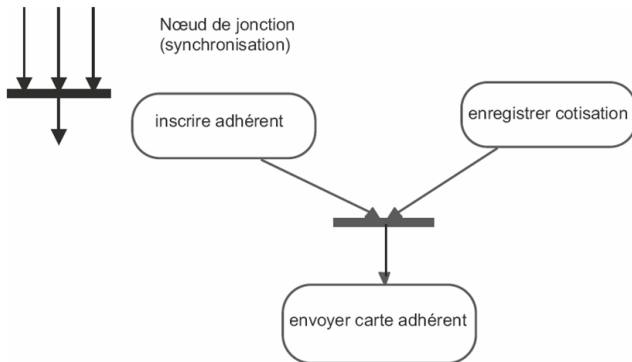
Exécution parallèle et synchronisation

- Plusieurs activités peuvent **s'exécuter parallèlement** (pour produire un résultat nécessaire à l'exécution d'une autre activité).
- La **synchronisation** se fait par des **barre de synchronisation**.
- Les **transitions partantes** d'une barre **ont lieu en même temps**.
- La barre n'est franchie **qu'après réalisation de toutes les transitions** qui s'y rattachent.



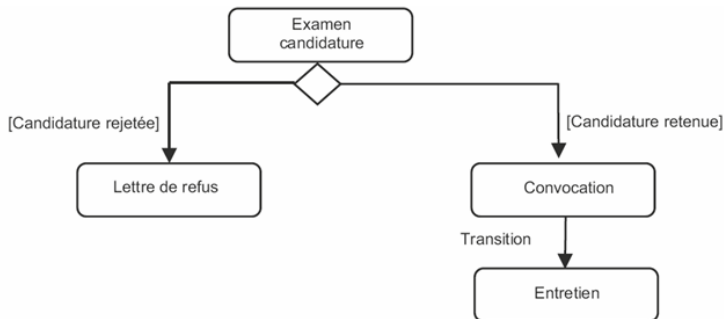
Nœud de jonction (synchronisation)

- Un **nœud de jonction** (synchronisation) permet, à partir de plusieurs flots concurrents en entrée de la synchronisation, de produire un flot unique sortant.
- Le nœud de jonction est le symétrique du nœud de bifurcation.



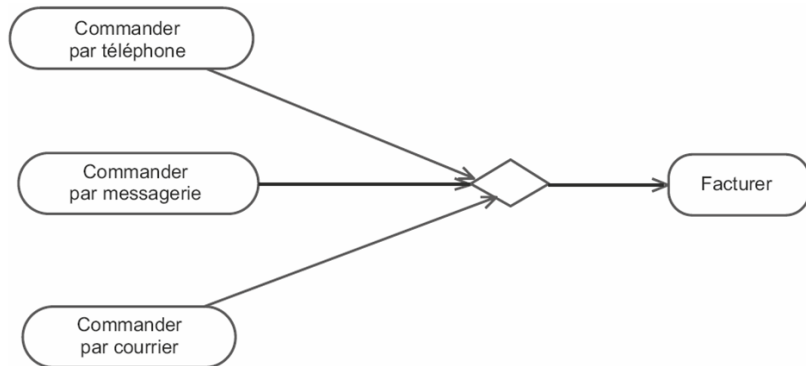
Comportement conditionnel : nœud de test-décision

- Un **nœud de test-décision** permet de faire **un choix entre plusieurs flots sortants** en fonction des conditions de garde de chaque flot.
- Un nœud de test-décision **n'a qu'un seul flot en entrée**.
- On peut aussi utiliser **seulement deux flots de sortie** : le premier correspondant à la condition vérifiée et l'autre traitant le cas sinon.



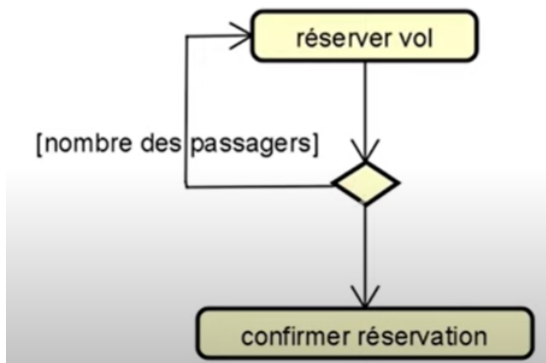
Nœud de fusion-test

- Un **nœud de fusion-test** permet d'avoir **plusieurs flots entrants** possibles et **un seul flot sortant**.
- Le flot sortant est donc exécuté dès qu'un des flots entrants est activé.



Itération

- C'est une **décision particulière** qui permet de représenter une **boucle** sur une ou plusieurs actions.



Nœud de fin de flot

- **Nœud de fin de flot** est utilisé pour **terminer une branche du flux de contrôle** sans terminer le processus métier.

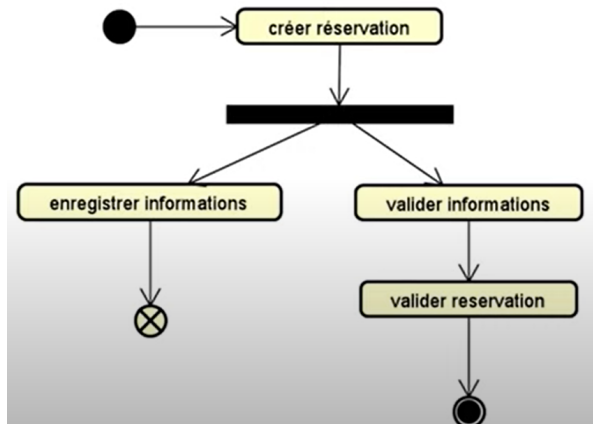
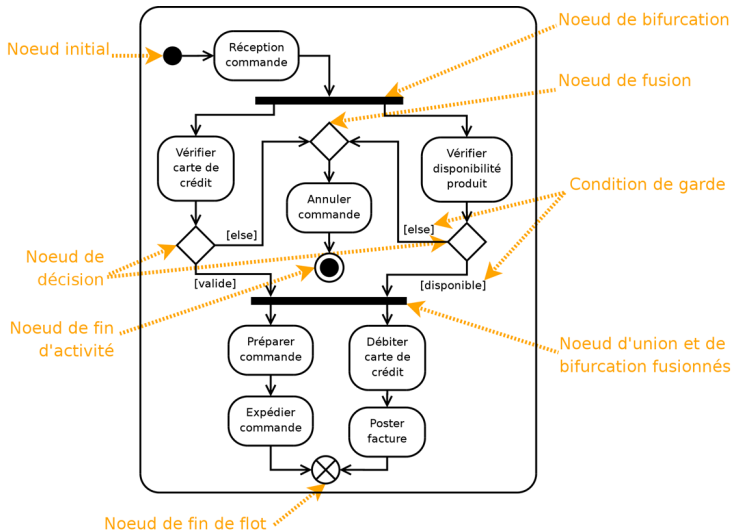
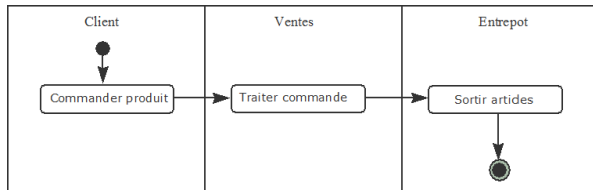


Illustration de l'utilisation de nœuds de contrôle

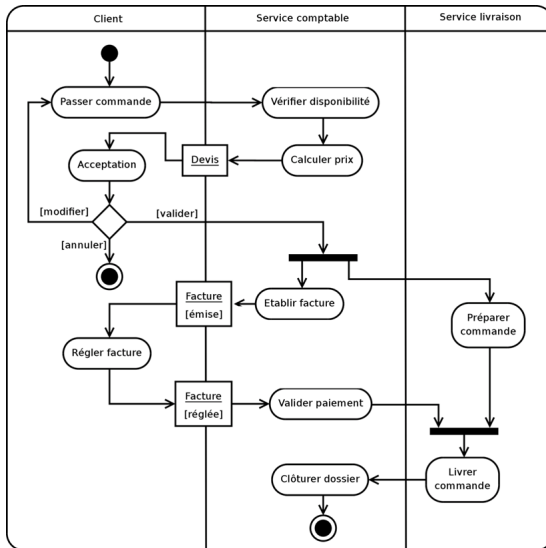


Couloirs (Swimlane) : partition

- Permet de montrer les **acteurs ou sous-systèmes** qui **réalisent les activités**.
- **Extension des diagrammes d'activités** permettant de représenter des **unités organisationnelles**, des **objets** ou des **rôles aux activités**.
- Représente le **lieu**, le **responsable des activités**.
- Graphiquement, les partitions sont délimitées par des **lignes continues**.
- Les nœuds d'activités **rappartiennent forcément à une et une seule partition**.
- Les transitions **peuvent traverser les frontières** des partitions.

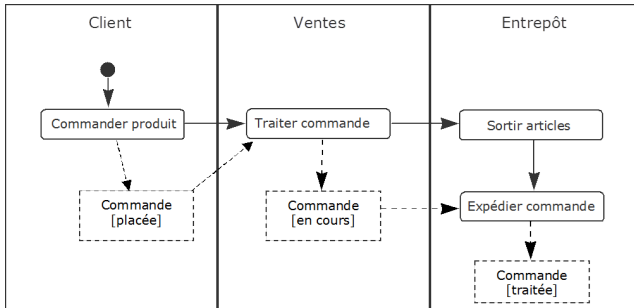


Couloirs (Swimlane) : exemple



Flots de données entre activités

- On peut **représenter les données** qui sont **utilisées par des activités** et qui sont **créées ou modifiées par des activités**.
- Un **objet** est représenté par **un rectangle** avec des **flèches en traits pointillés entrant et sortant** d'une activité.
- Un **objet** peut **apparaître plusieurs fois** dans le même diagramme en ajoutant son état.



Flots de données entre activités : exemple

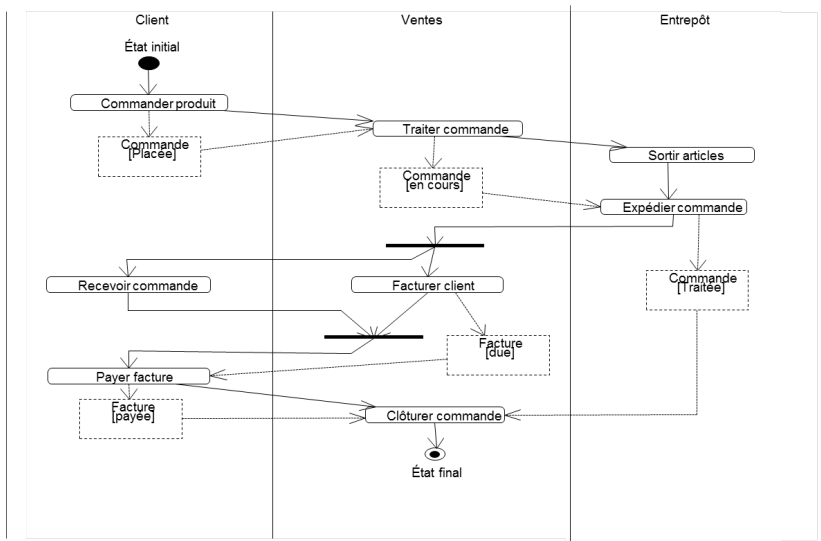
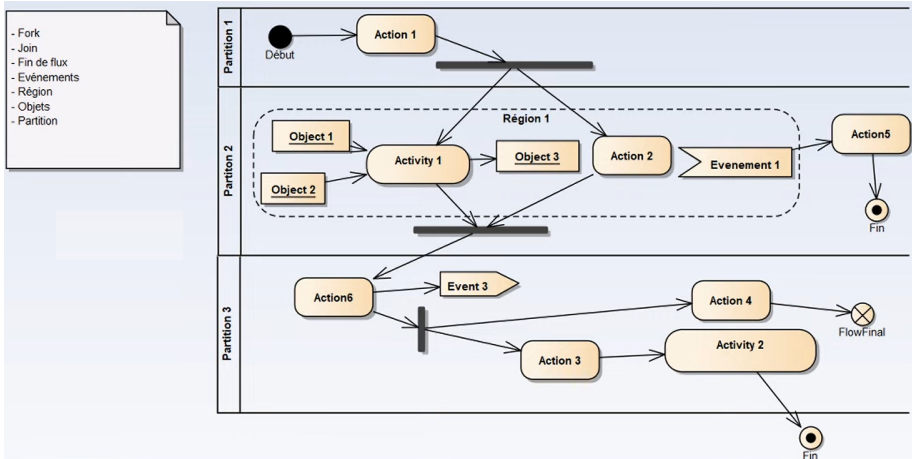
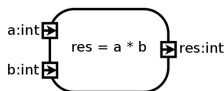


Illustration d'un diagramme d'activités



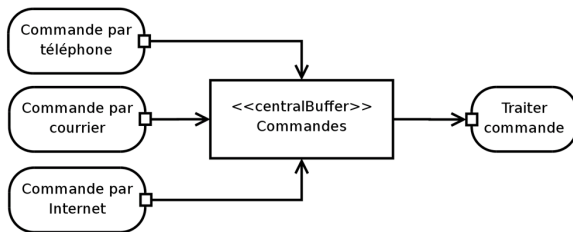
Pin d'entrée ou de sortie d'une activité

- Les **pins** permettent de spécifier les valeurs passées en argument à une activité et les valeurs de retour.
- L'activité ne peut débuter que si l'on affecte une valeur à chacun de ses **pins d'entrée**.
- Quand l'activité se termine, une valeur doit être affectée à chacun de ses **pins de sortie**.
- Les valeurs sont **passées par copie** : une modification des valeurs d'entrée au cours du traitement de l'action n'est visible qu'à l'intérieur de l'activité.
- Graphiquement, un pin est représenté par un petit carré attaché à la bordure d'une activité. Il est typé et éventuellement nommé.
 - Il peut contenir des flèches indiquant sa direction (entrée ou sortie).



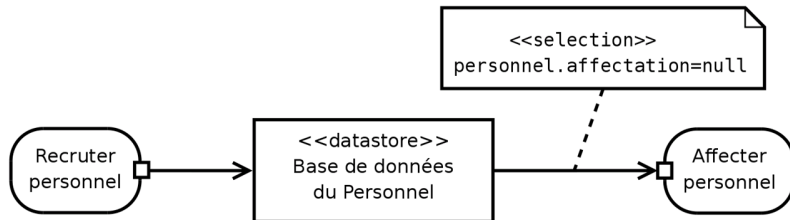
Nœud tampon central (central buffer node)

- Un **nœud tampon central** est un nœud d'objet qui **accepte les entrées de plusieurs nœuds d'objets** ou **produit des sorties vers plusieurs nœuds d'objets**.
- Les **flots** en provenance d'un nœud tampon central **ne sont pas directement connectés à des actions**.
- Ce nœud modélise donc un **tampon traditionnel** qui peut contenir des valeurs en provenance de diverses sources et livrer des valeurs vers différentes destinations.



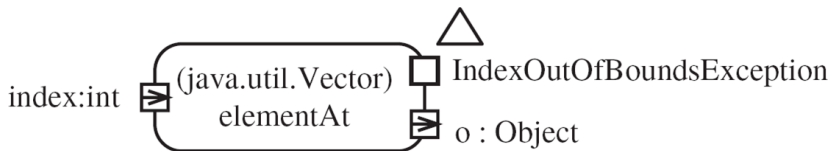
Nœud de stockage des données (data store node)

- Un **nœud de stockage des données** est un **nœud tampon central** particulier qui assure la **persistance des données**.
- Lorsqu'une information est sélectionnée par un flux sortant, l'information est dupliquée et ne disparaît pas du nœud de stockage des données comme ce serait le cas dans un nœud tampon central.
- Lorsqu'un flux entrant **véhicule une donnée déjà stockée par le nœud de stockage des données**, cette dernière est **écrasée par la nouvelle**.



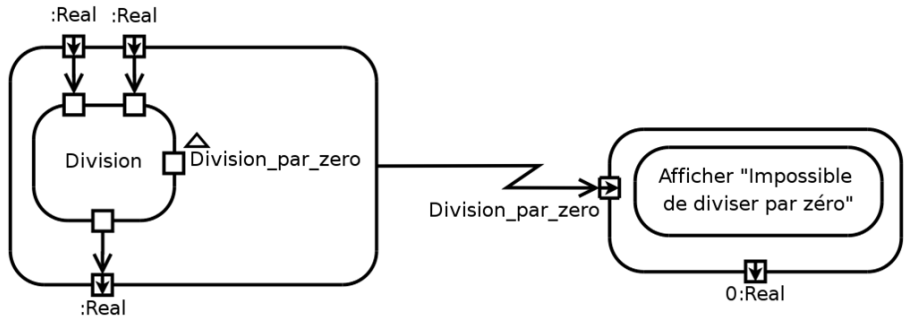
Exceptions

- Les **exceptions** permettent d'**interrompre un traitement** quand une situation qui dévie du traitement normal se produit.
- Elles assurent **une gestion plus propre des erreurs** qui peuvent se produire au cours d'un traitement.
- On utilise **des pins d'exception (avec un triangle)** un pour gérer l'envoi d'exceptions et la capture d'exceptions.



- Un flot de données correspondant à une exception est matérialisé par **une flèche en zigzag**.

Exceptions : exemple

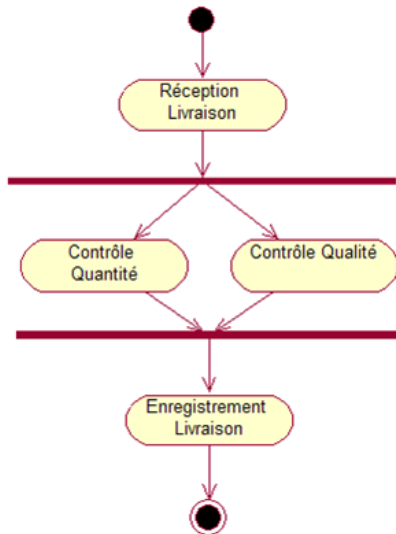


Exercice 1

Dans le domaine de gestion de stock, on considère les états suivants indiquant le flot de contrôle de réception d'une livraison : Réception livraison, contrôle qualité, contrôle quantité et enregistrement livraison.

- Proposez un diagramme d'activité représentant ce flot d'information.

Corrigé de l'exercice 1



Exercice 2

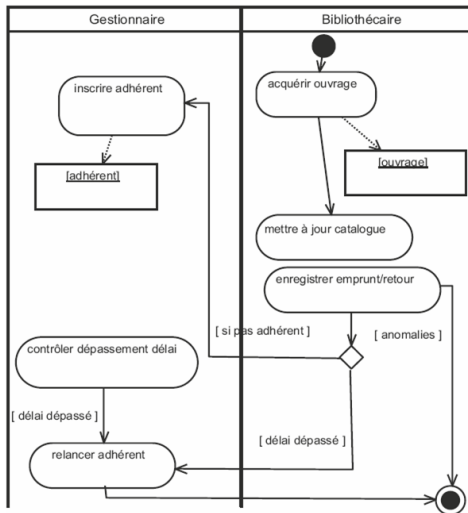
Proposez un diagramme d'activité de la description suivante :

- Une bibliothèque universitaire souhaite automatiser sa gestion. Cette bibliothèque est gérée par un gestionnaire chargé des inscriptions et des relances des lecteurs quand ceux-ci n'ont pas rendu leurs ouvrages au-delà du délai autorisé. Les bibliothécaires sont chargés de gérer les emprunts et la restitution des ouvrages ainsi que l'acquisition de nouveaux ouvrages.
- Il existe trois catégories d'abonné. Tout d'abord les étudiants qui doivent seulement s'acquitter d'une somme forfaitaire pour une année afin d'avoir droit à tous les services de la bibliothèque. L'accès à la bibliothèque est libre pour tous les enseignants.
- Enfin, il est possible d'autoriser des étudiants d'une autre université à s'inscrire exceptionnellement comme abonné moyennant le versement d'une cotisation.

Exercice 2 (suite)

- Un nouveau service de consultation du catalogue général des ouvrages doit être mis en place.
- Les ouvrages, souvent acquis en plusieurs exemplaires, sont rangés dans des rayons de la bibliothèque. Chaque exemplaire est repéré par une référence gérée dans le catalogue et le code du rayon où il est rangé.
- Chaque abonné ne peut emprunter plus de trois ouvrages. Le délai d'emprunt d'un ouvrage est de trois semaines, il peut cependant être prolongé exceptionnellement à cinq semaines. Le nombre d'abonné externe est limité chaque année à environ 10% des inscrits.

Corrigé de l'exercice 2



Références

- ❶ Pascal Roques, UML 2 par la pratique: études de cas et exercices corrigés, Groupe Eyrolles.
- ❷ Xavier Blanc Isabelle Mounier, UML 2 pour les développeurs: Cours avec exercices corrigés, Groupe Eyrolles, Code éditeur : G12029 • ISBN : 2-212-12029-X.
- ❸ Pierre Gérard, Introduction à UML 2: Modélisation Orientée Objet de Systèmes Logiciels, Cours DUT Informatique S2D, Université de Paris 13 IUT Villetaneuse.
- ❹ G. BOOCH, J. RUMBAUGH et Y. JACOBSON, Le guide de l'utilisateur UML , (Eyrolles, 2000).
- ❺ P. A. MULLER et N. GAERTNER, Modélisation objet avec UML , (Eyrolles, 2000).
- ❻ Pierre-Alain Muller and Nathalie Gaertner. Modélisation objet avec UML. Eyrolles, 2è edition, 2003.
- ❼ James Rumbaugh et al. Modélisation et conception orientée objet. Masson, 1994.